

Chương 2: Phát triển hệ E-Commerce Microservices

Bản cập nhật theo code và kết quả kiểm thử ngày 31/05/2026. Phạm vi triển khai: web ShopSphere, không triển khai mobile app.

Tài liệu này được tách riêng từ báo cáo gốc và cập nhật cho Chương 2. Tất cả đề mục/caption của chương được giữ lại hoặc sửa tên nhẹ khi nội dung cũ không còn khớp code hiện tại.

2.1 Phân tích yêu cầu

Thiết kế chương 2 được cập nhật theo code hiện tại: web UI gọi API Gateway, Gateway proxy đến từng service, dữ liệu nghiệp vụ được tách theo bounded context và các luật liên kết giữa đặt hàng, thanh toán, vận chuyển, đánh giá, thông báo được kiểm thử end-to-end.

2.1.1 Bối cảnh nghiệp vụ

Thiết kế chương 2 được cập nhật theo code hiện tại: web UI gọi API Gateway, Gateway proxy đến từng service, dữ liệu nghiệp vụ được tách theo bounded context và các luật liên kết giữa đặt hàng, thanh toán, vận chuyển, đánh giá, thông báo được kiểm thử end-to-end.

2.1.2 Yêu cầu chức năng

Thiết kế chương 2 được cập nhật theo code hiện tại: web UI gọi API Gateway, Gateway proxy đến từng service, dữ liệu nghiệp vụ được tách theo bounded context và các luật liên kết giữa đặt hàng, thanh toán, vận chuyển, đánh giá, thông báo được kiểm thử end-to-end.

Bảng 2.1. Yêu cầu chức năng của hệ thống E-Commerce

Mục	Nội dung cập nhật	Liên hệ code/test
Phạm vi	Giữ nguyên đề mục gốc, cập nhật nội dung theo code hiện tại	Repo d:\Ecommerce
Logic	Đảm bảo liên kết thực tế giữa service và FE	API + Playwright E2E
Kiểm soát lỗi	Phân quyền, ownership, validation và trạng thái nghiệp vụ	Kết quả test trong docs/test-results

2.1.3 Yêu cầu phi chức năng

Thiết kế chương 2 được cập nhật theo code hiện tại: web UI gọi API Gateway, Gateway proxy đến từng service, dữ liệu nghiệp vụ được tách theo bounded context và các luật liên kết giữa đặt hàng, thanh toán, vận chuyển, đánh giá, thông báo được kiểm thử end-to-end.

Bảng 2.2. Yêu cầu phi chức năng của hệ thống

Mục	Nội dung cập nhật	Liên hệ code/test
Phạm vi	Giữ nguyên đề mục gốc, cập nhật nội dung theo code hiện tại	Repo d:\Ecommerce
Logic	Đảm bảo liên kết thực tế giữa service	API + Playwright E2E

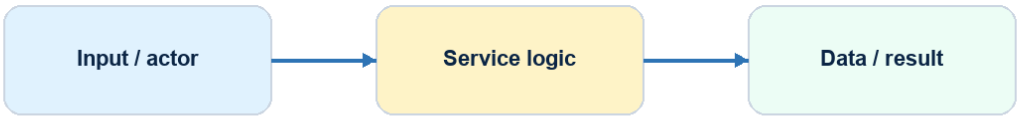
Mục	Nội dung cập nhật	Liên hệ code/test
	và FE	
Kiểm soát lỗi	Phân quyền, ownership, validation và trạng thái nghiệp vụ	Kết quả test trong docs/test-results

2.1.4 Biểu đồ Use Case tổng quát

Thiết kế chương 2 được cập nhật theo code hiện tại: web UI gọi API Gateway, Gateway proxy đến từng service, dữ liệu nghiệp vụ được tách theo bounded context và các luật liên kết giữa đặt hàng, thanh toán, vận chuyển, đánh giá, thông báo được kiểm thử end-to-end.

Hình 2.1. Biểu đồ Use Case tổng quát của hệ thống E-Commerce Microservices

Hình 2.1. Biểu đồ Use Case tổng quát của hệ thống E-Commerce Microservices



Sơ đồ được cập nhật theo kiến trúc web microservices hiện tại của ShopSphere.

Hình minh họa được cập nhật để giải thích đúng ranh giới service và luồng xử lý trong hệ thống hiện tại.

2.1.5 Đặc tả Use Case tổng quát

Thiết kế chương 2 được cập nhật theo code hiện tại: web UI gọi API Gateway, Gateway proxy đến từng service, dữ liệu nghiệp vụ được tách theo bounded context và các luật liên kết giữa đặt hàng, thanh toán, vận chuyển, đánh giá, thông báo được kiểm thử end-to-end.

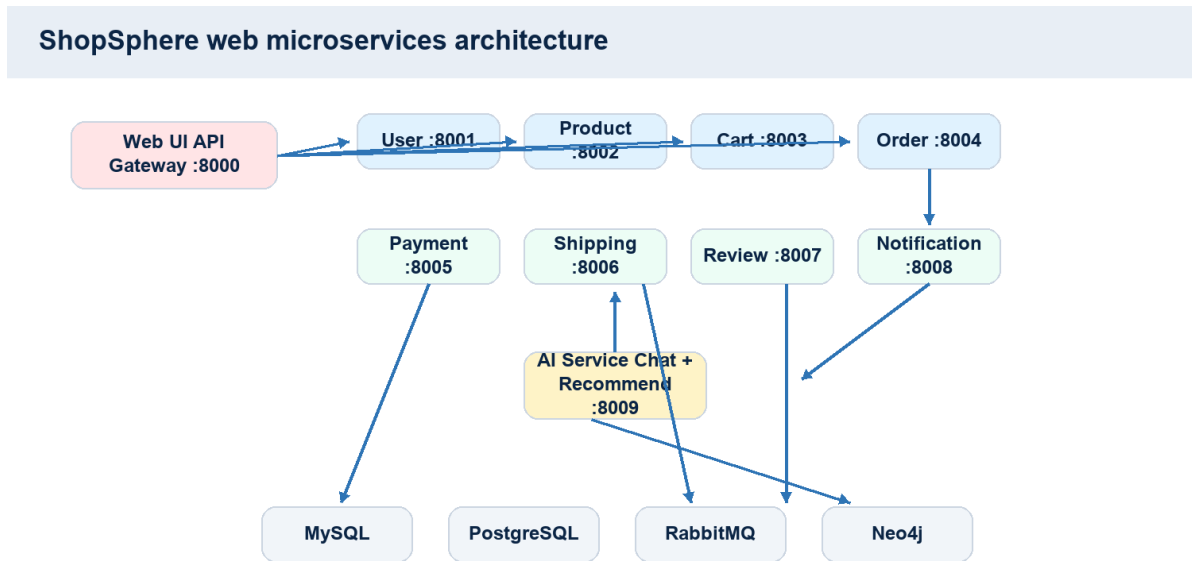
Bảng 2.3. Phân quyền chức năng theo ba actor

Mục	Nội dung cập nhật	Liên hệ code/test
Phạm vi	Giữ nguyên đề mục gốc, cập nhật nội dung theo code hiện tại	Repo d:\Ecommerce
Logic	Đảm bảo liên kết thực tế giữa service và FE	API + Playwright E2E
Kiểm soát lỗi	Phân quyền, ownership, validation và trạng thái nghiệp vụ	Kết quả test trong docs/test-results

2.2 Phân rã service theo DDD

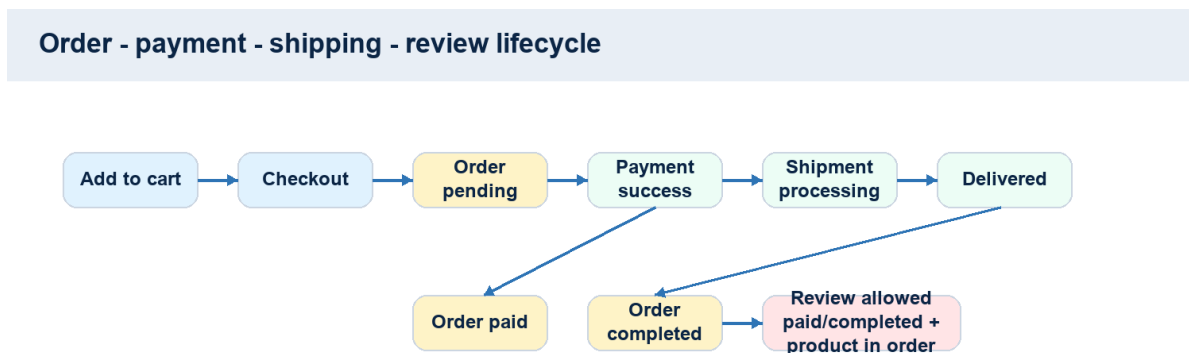
Thiết kế chương 2 được cập nhật theo code hiện tại: web UI gọi API Gateway, Gateway proxy đến từng service, dữ liệu nghiệp vụ được tách theo bounded context và các luật liên kết giữa đặt hàng, thanh toán, vận chuyển, đánh giá, thông báo được kiểm thử end-to-end.

Hình 2.2. Sơ đồ phân rã service của hệ thống E-Commerce Microservices



Hình minh họa được cập nhật để giải thích đúng ranh giới service và luồng xử lý trong hệ thống hiện tại.

Hình 2.3. Sơ đồ giao tiếp nghiệp vụ giữa các service



Hình minh họa được cập nhật để giải thích đúng ranh giới service và luồng xử lý trong hệ thống hiện tại.

Bảng 2.4. Bounded Context và service tương ứng

Mục	Nội dung cập nhật	Liên hệ code/test
Phạm vi	Giữ nguyên đề mục gốc, cập nhật nội dung theo code hiện tại	Repo d:\Ecommerce
Logic	Đảm bảo liên kết thực tế giữa service và FE	API + Playwright E2E
Kiểm soát lỗi	Phân quyền, ownership, validation và trạng thái nghiệp vụ	Kết quả test trong docs/test-results

2.3 Thiết kế Product Service

Product Service hiện quản lý 10 domain, 30 category và 30 product đã seed, mỗi product có SKU, giá, tồn kho, domain, category và image_url riêng từ static product-service. Thiết kế không còn bó hẹp ở book/electronics/fashion mà hỗ trợ catalog đa ngành như điện tử, gia dụng, grocery, automotive và văn phòng phẩm.

2.3.1 Vai trò nghiệp vụ và ranh giới dữ liệu

Thiết kế chương 2 được cập nhật theo code hiện tại: web UI gọi API Gateway, Gateway proxy đến từng service, dữ liệu nghiệp vụ được tách theo bounded context và các luật liên kết giữa đặt hàng, thanh toán, vận chuyển, đánh giá, thông báo được kiểm thử end-to-end.

2.3.2 Cấu trúc lớp

Thiết kế chương 2 được cập nhật theo code hiện tại: web UI gọi API Gateway, Gateway proxy đến từng service, dữ liệu nghiệp vụ được tách theo bounded context và các luật liên kết giữa đặt hàng, thanh toán, vận chuyển, đánh giá, thông báo được kiểm thử end-to-end.

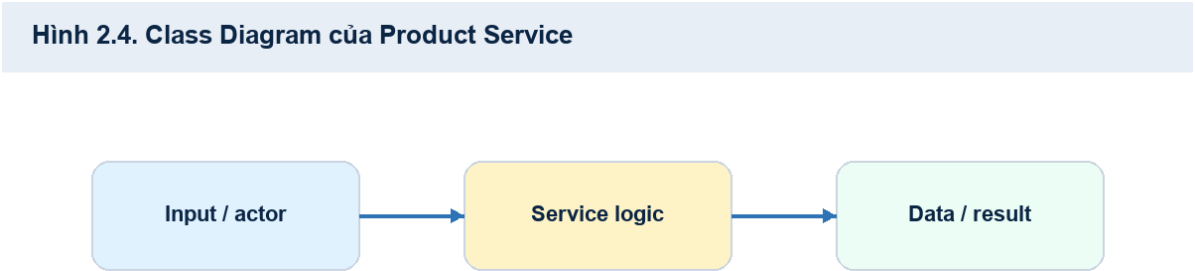
Bảng 2.5. Cấu trúc lớp trong Product Service

Mục	Nội dung cập nhật	Liên hệ code/test
Phạm vi	Giữ nguyên đề mục gốc, cập nhật nội dung theo code hiện tại	Repo d:\Ecommerce
Logic	Đảm bảo liên kết thực tế giữa service và FE	API + Playwright E2E
Kiểm soát lỗi	Phân quyền, ownership, validation và trạng thái nghiệp vụ	Kết quả test trong docs/test-results

2.3.3 Class Diagram của Product Service

Product Service hiện quản lý 10 domain, 30 category và 30 product đã seed, mỗi product có SKU, giá, tồn kho, domain, category và image_url riêng từ static product-service. Thiết kế không còn bó hẹp ở book/electronics/fashion mà hỗ trợ catalog đa ngành như điện tử, gia dụng, grocery, automotive và văn phòng phẩm.

Hình 2.4. Class Diagram của Product Service



Sơ đồ được cập nhật theo kiến trúc web microservices hiện tại của ShopSphere.

Hình minh họa được cập nhật để giải thích đúng ranh giới service và luồng xử lý trong hệ thống hiện tại.

2.3.4 Thể hiện service qua Django - models.py

Thiết kế chương 2 được cập nhật theo code hiện tại: web UI gọi API Gateway, Gateway proxy đến từng service, dữ liệu nghiệp vụ được tách theo bounded context và các luật liên kết giữa đặt hàng, thanh toán, vận chuyển, đánh giá, thông báo được kiểm thử end-to-end.

2.3.5 Endpoint và API giữ nguyên theo bản gốc

Thiết kế chương 2 được cập nhật theo code hiện tại: web UI gọi API Gateway, Gateway proxy đến từng service, dữ liệu nghiệp vụ được tách theo bounded context và các luật liên kết giữa đặt hàng, thanh toán, vận chuyển, đánh giá, thông báo được kiểm thử end-to-end.

2.3.6 Luật nghiệp vụ và kiểm soát lỗi

Thiết kế chương 2 được cập nhật theo code hiện tại: web UI gọi API Gateway, Gateway proxy đến từng service, dữ liệu nghiệp vụ được tách theo bounded context và các luật liên kết giữa đặt hàng, thanh toán, vận chuyển, đánh giá, thông báo được kiểm thử end-to-end.

2.4 Thiết kế User Service

User Service chịu trách nhiệm đăng ký, đăng nhập, JWT và địa chỉ nhận hàng. Token đã mang thêm role để các service downstream phân quyền staff/customer nhất quán khi thao tác shipping, payment và order list.

2.4.1 Vai trò nghiệp vụ và ranh giới dữ liệu

Thiết kế chương 2 được cập nhật theo code hiện tại: web UI gọi API Gateway, Gateway proxy đến từng service, dữ liệu nghiệp vụ được tách theo bounded context và các luật liên kết giữa đặt hàng, thanh toán, vận chuyển, đánh giá, thông báo được kiểm thử end-to-end.

2.4.2 Cấu trúc lớp

Thiết kế chương 2 được cập nhật theo code hiện tại: web UI gọi API Gateway, Gateway proxy đến từng service, dữ liệu nghiệp vụ được tách theo bounded context và các luật liên kết giữa đặt hàng, thanh toán, vận chuyển, đánh giá, thông báo được kiểm thử end-to-end.

Bảng 2.6. Cấu trúc lớp trong User Service

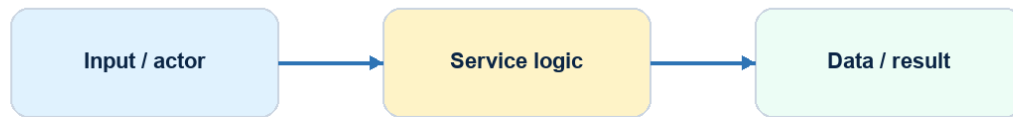
Mục	Nội dung cập nhật	Liên hệ code/test
Phạm vi	Giữ nguyên đề mục gốc, cập nhật nội dung theo code hiện tại	Repo d:\Ecommerce
Logic	Đảm bảo liên kết thực tế giữa service và FE	API + Playwright E2E
Kiểm soát lỗi	Phân quyền, ownership, validation và trạng thái nghiệp vụ	Kết quả test trong docs/test-results

2.4.3 Class Diagram của User Service

User Service chịu trách nhiệm đăng ký, đăng nhập, JWT và địa chỉ nhận hàng. Token đã mang thêm role để các service downstream phân quyền staff/customer nhất quán khi thao tác shipping, payment và order list.

Hình 2.5. Class Diagram của User Service

Hình 2.5. Class Diagram của User Service



Sơ đồ được cập nhật theo kiến trúc web microservices hiện tại của ShopSphere.

Hình minh họa được cập nhật để giải thích đúng ranh giới service và luồng xử lý trong hệ thống hiện tại.

2.4.4 Thể hiện service qua Django - models.py

Thiết kế chương 2 được cập nhật theo code hiện tại: web UI gọi API Gateway, Gateway proxy đến từng service, dữ liệu nghiệp vụ được tách theo bounded context và các luật liên kết giữa đặt hàng, thanh toán, vận chuyển, đánh giá, thông báo được kiểm thử end-to-end.

2.4.5 Endpoint và API giữ nguyên theo bản gốc

Thiết kế chương 2 được cập nhật theo code hiện tại: web UI gọi API Gateway, Gateway proxy đến từng service, dữ liệu nghiệp vụ được tách theo bounded context và các luật liên kết giữa đặt hàng, thanh toán, vận chuyển, đánh giá, thông báo được kiểm thử end-to-end.

2.4.6 Luật nghiệp vụ và kiểm soát lỗi

Thiết kế chương 2 được cập nhật theo code hiện tại: web UI gọi API Gateway, Gateway proxy đến từng service, dữ liệu nghiệp vụ được tách theo bounded context và các luật liên kết giữa đặt hàng, thanh toán, vận chuyển, đánh giá, thông báo được kiểm thử end-to-end.

2.5 Thiết kế Cart Service

Thiết kế chương 2 được cập nhật theo code hiện tại: web UI gọi API Gateway, Gateway proxy đến từng service, dữ liệu nghiệp vụ được tách theo bounded context và các luật liên kết giữa đặt hàng, thanh toán, vận chuyển, đánh giá, thông báo được kiểm thử end-to-end.

2.5.1 Vai trò nghiệp vụ và ranh giới dữ liệu

Thiết kế chương 2 được cập nhật theo code hiện tại: web UI gọi API Gateway, Gateway proxy đến từng service, dữ liệu nghiệp vụ được tách theo bounded context và các luật liên kết giữa đặt hàng, thanh toán, vận chuyển, đánh giá, thông báo được kiểm thử end-to-end.

2.5.2 Cấu trúc lớp

Thiết kế chương 2 được cập nhật theo code hiện tại: web UI gọi API Gateway, Gateway proxy đến từng service, dữ liệu nghiệp vụ được tách theo bounded context và các luật liên kết giữa đặt hàng, thanh toán, vận chuyển, đánh giá, thông báo được kiểm thử end-to-end.

Bảng 2.7. Cấu trúc lớp trong Cart Service

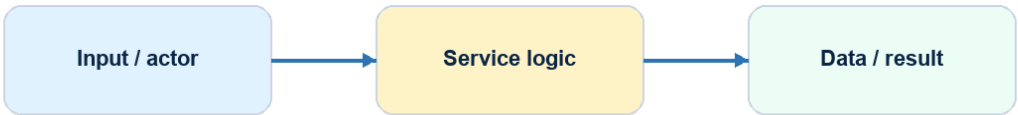
Mục	Nội dung cập nhật	Liên hệ code/test
Phạm vi	Giữ nguyên đề mục gốc, cập nhật nội dung theo code hiện tại	Repo d:\Ecommerce
Logic	Đảm bảo liên kết thực tế giữa service và FE	API + Playwright E2E
Kiểm soát lỗi	Phân quyền, ownership, validation và trạng thái nghiệp vụ	Kết quả test trong docs/test-results

2.5.3 Class Diagram của Cart Service

Thiết kế chương 2 được cập nhật theo code hiện tại: web UI gọi API Gateway, Gateway proxy đến từng service, dữ liệu nghiệp vụ được tách theo bounded context và các luật liên kết giữa đặt hàng, thanh toán, vận chuyển, đánh giá, thông báo được kiểm thử end-to-end.

Hình 2.6. Class Diagram của Cart Service

Hình 2.6. Class Diagram của Cart Service



Sơ đồ được cập nhật theo kiến trúc web microservices hiện tại của ShopSphere.

Hình minh họa được cập nhật để giải thích đúng ranh giới service và luồng xử lý trong hệ thống hiện tại.

2.5.4 Thể hiện service qua Django - models.py

Thiết kế chương 2 được cập nhật theo code hiện tại: web UI gọi API Gateway, Gateway proxy đến từng service, dữ liệu nghiệp vụ được tách theo bounded context và các luật liên kết giữa đặt hàng, thanh toán, vận chuyển, đánh giá, thông báo được kiểm thử end-to-end.

2.5.5 Endpoint và API giữ nguyên theo bản gốc

Thiết kế chương 2 được cập nhật theo code hiện tại: web UI gọi API Gateway, Gateway proxy đến từng service, dữ liệu nghiệp vụ được tách theo bounded context và các luật liên kết giữa đặt hàng, thanh toán, vận chuyển, đánh giá, thông báo được kiểm thử end-to-end.

2.5.6 Luật nghiệp vụ và kiểm soát lỗi

Thiết kế chương 2 được cập nhật theo code hiện tại: web UI gọi API Gateway, Gateway proxy đến từng service, dữ liệu nghiệp vụ được tách theo bounded context và các luật liên kết giữa đặt hàng, thanh toán, vận chuyển, đánh giá, thông báo được kiểm thử end-to-end.

2.6 Thiết kế Order Service

Order Service là nguồn sự thật của vòng đời đơn hàng. Checkout tạo order pending, payment thành công chuyển paid, shipping delivered chuyển completed. Staff có thể xem danh sách toàn bộ đơn; khách hàng chỉ xem đơn của chính mình.

2.6.1 Vai trò nghiệp vụ và ranh giới dữ liệu

Thiết kế chương 2 được cập nhật theo code hiện tại: web UI gọi API Gateway, Gateway proxy đến từng service, dữ liệu nghiệp vụ được tách theo bounded context và các luật liên kết giữa đặt hàng, thanh toán, vận chuyển, đánh giá, thông báo được kiểm thử end-to-end.

2.6.2 Cấu trúc lớp

Thiết kế chương 2 được cập nhật theo code hiện tại: web UI gọi API Gateway, Gateway proxy đến từng service, dữ liệu nghiệp vụ được tách theo bounded context và các luật liên kết giữa đặt hàng, thanh toán, vận chuyển, đánh giá, thông báo được kiểm thử end-to-end.

Bảng 2.8. Cấu trúc lớp trong Order Service

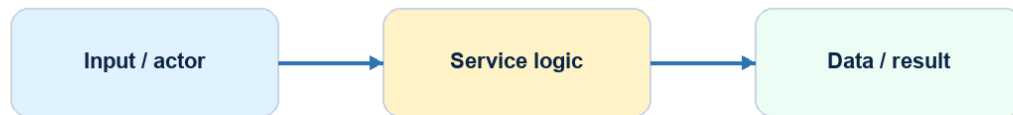
Mục	Nội dung cập nhật	Liên hệ code/test
Phạm vi	Giữ nguyên đề mục gốc, cập nhật nội dung theo code hiện tại	Repo d:\Ecommerce
Logic	Đảm bảo liên kết thực tế giữa service và FE	API + Playwright E2E
Kiểm soát lỗi	Phân quyền, ownership, validation và trạng thái nghiệp vụ	Kết quả test trong docs/test-results

2.6.3 Class Diagram của Order Service

Order Service là nguồn sự thật của vòng đời đơn hàng. Checkout tạo order pending, payment thành công chuyển paid, shipping delivered chuyển completed. Staff có thể xem danh sách toàn bộ đơn; khách hàng chỉ xem đơn của chính mình.

Hình 2.7. Class Diagram của Order Service

Hình 2.7. Class Diagram của Order Service



Sơ đồ được cập nhật theo kiến trúc web microservices hiện tại của ShopSphere.

Hình minh họa được cập nhật để giải thích đúng ranh giới service và luồng xử lý trong hệ thống hiện tại.

2.6.4 Thể hiện service qua Django - models.py

Thiết kế chương 2 được cập nhật theo code hiện tại: web UI gọi API Gateway, Gateway proxy đến từng service, dữ liệu nghiệp vụ được tách theo bounded context và các luật liên kết giữa đặt hàng, thanh toán, vận chuyển, đánh giá, thông báo được kiểm thử end-to-end.

2.6.5 Endpoint và API giữ nguyên theo bản gốc

Thiết kế chương 2 được cập nhật theo code hiện tại: web UI gọi API Gateway, Gateway proxy đến từng service, dữ liệu nghiệp vụ được tách theo bounded context và các luật liên kết giữa đặt hàng, thanh toán, vận chuyển, đánh giá, thông báo được kiểm thử end-to-end.

2.6.6 Luật nghiệp vụ và kiểm soát lỗi

Thiết kế chương 2 được cập nhật theo code hiện tại: web UI gọi API Gateway, Gateway proxy đến từng service, dữ liệu nghiệp vụ được tách theo bounded context và các luật liên kết giữa đặt hàng, thanh toán, vận chuyển, đánh giá, thông báo được kiểm thử end-to-end.

2.7 Thiết kế Payment Service

Payment Service kiểm tra tổng tiền so với Order Service, chặn thanh toán sai số tiền và chặn thanh toán trùng. Cập nhật trạng thái thanh toán chỉ dành cho staff/admin/manager.

2.7.1 Vai trò nghiệp vụ và ranh giới dữ liệu

Thiết kế chương 2 được cập nhật theo code hiện tại: web UI gọi API Gateway, Gateway proxy đến từng service, dữ liệu nghiệp vụ được tách theo bounded context và các luật liên kết giữa đặt hàng, thanh toán, vận chuyển, đánh giá, thông báo được kiểm thử end-to-end.

2.7.2 Cấu trúc lớp

Thiết kế chương 2 được cập nhật theo code hiện tại: web UI gọi API Gateway, Gateway proxy đến từng service, dữ liệu nghiệp vụ được tách theo bounded context và các luật liên kết giữa đặt hàng, thanh toán, vận chuyển, đánh giá, thông báo được kiểm thử end-to-end.

Bảng 2.9. Cấu trúc lớp trong Payment Service

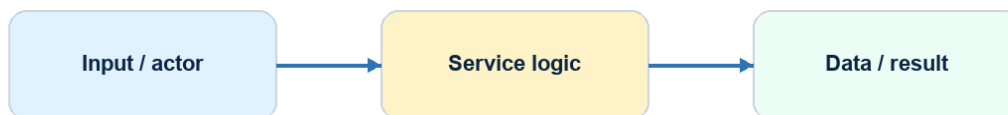
Mục	Nội dung cập nhật	Liên hệ code/test
Phạm vi	Giữ nguyên đề mục gốc, cập nhật nội dung theo code hiện tại	Repo d:\Ecommerce
Logic	Đảm bảo liên kết thực tế giữa service và FE	API + Playwright E2E
Kiểm soát lỗi	Phân quyền, ownership, validation và trạng thái nghiệp vụ	Kết quả test trong docs/test-results

2.7.3 Class Diagram của Payment Service

Payment Service kiểm tra tổng tiền so với Order Service, chặn thanh toán sai số tiền và chặn thanh toán trùng. Cập nhật trạng thái thanh toán chỉ dành cho staff/admin/manager.

Hình 2.8. Class Diagram của Payment Service

Hình 2.8. Class Diagram của Payment Service



Sơ đồ được cập nhật theo kiến trúc web microservices hiện tại của ShopSphere.

Hình minh họa được cập nhật để giải thích đúng ranh giới service và luồng xử lý trong hệ thống hiện tại.

2.7.4 Thể hiện service qua Django - models.py

Thiết kế chương 2 được cập nhật theo code hiện tại: web UI gọi API Gateway, Gateway proxy đến từng service, dữ liệu nghiệp vụ được tách theo bounded context và các luật liên kết giữa đặt hàng, thanh toán, vận chuyển, đánh giá, thông báo được kiểm thử end-to-end.

2.7.5 Endpoint và API giữ nguyên theo bản gốc

Thiết kế chương 2 được cập nhật theo code hiện tại: web UI gọi API Gateway, Gateway proxy đến từng service, dữ liệu nghiệp vụ được tách theo bounded context và các luật liên kết giữa đặt hàng, thanh toán, vận chuyển, đánh giá, thông báo được kiểm thử end-to-end.

2.7.6 Luật nghiệp vụ và kiểm soát lỗi

Thiết kế chương 2 được cập nhật theo code hiện tại: web UI gọi API Gateway, Gateway proxy đến từng service, dữ liệu nghiệp vụ được tách theo bounded context và các luật liên kết giữa đặt hàng, thanh toán, vận chuyển, đánh giá, thông báo được kiểm thử end-to-end.

2.8 Thiết kế Shipping Service

Shipping Service tạo shipment sau khi có đơn, chỉ staff được cập nhật processing -> shipping -> delivered. Khách hàng chỉ xem shipment/tracking thuộc đơn hàng của chính họ.

2.8.1 Vai trò nghiệp vụ và ranh giới dữ liệu

Thiết kế chương 2 được cập nhật theo code hiện tại: web UI gọi API Gateway, Gateway proxy đến từng service, dữ liệu nghiệp vụ được tách theo bounded context và các luật liên kết giữa đặt hàng, thanh toán, vận chuyển, đánh giá, thông báo được kiểm thử end-to-end.

2.8.2 Cấu trúc lớp

Thiết kế chương 2 được cập nhật theo code hiện tại: web UI gọi API Gateway, Gateway proxy đến từng service, dữ liệu nghiệp vụ được tách theo bounded context và các luật liên kết giữa đặt hàng, thanh toán, vận chuyển, đánh giá, thông báo được kiểm thử end-to-end.

Bảng 2.10. Cấu trúc lớp trong Shipping Service

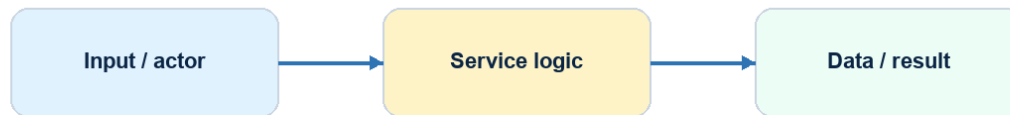
Mục	Nội dung cập nhật	Liên hệ code/test
Phạm vi	Giữ nguyên đề mục gốc, cập nhật nội dung theo code hiện tại	Repo d:\Ecommerce
Logic	Đảm bảo liên kết thực tế giữa service và FE	API + Playwright E2E
Kiểm soát lỗi	Phân quyền, ownership, validation và trạng thái nghiệp vụ	Kết quả test trong docs/test-results

2.8.3 Class Diagram của Shipping Service

Shipping Service tạo shipment sau khi có đơn, chỉ staff được cập nhật processing -> shipping -> delivered. Khách hàng chỉ xem shipment/tracking thuộc đơn hàng của chính họ.

Hình 2.9. Class Diagram của Shipping Service

Hình 2.9. Class Diagram của Shipping Service



Sơ đồ được cập nhật theo kiến trúc web microservices hiện tại của ShopSphere.

Hình minh họa được cập nhật để giải thích đúng ranh giới service và luồng xử lý trong hệ thống hiện tại.

2.8.4 Thể hiện service qua Django - models.py

Thiết kế chương 2 được cập nhật theo code hiện tại: web UI gọi API Gateway, Gateway proxy đến từng service, dữ liệu nghiệp vụ được tách theo bounded context và các luật liên kết giữa đặt hàng, thanh toán, vận chuyển, đánh giá, thông báo được kiểm thử end-to-end.

2.8.5 Endpoint và API giữ nguyên theo bản gốc

Thiết kế chương 2 được cập nhật theo code hiện tại: web UI gọi API Gateway, Gateway proxy đến từng service, dữ liệu nghiệp vụ được tách theo bounded context và các luật liên kết giữa đặt hàng, thanh toán, vận chuyển, đánh giá, thông báo được kiểm thử end-to-end.

2.8.6 Luật nghiệp vụ và kiểm soát lỗi

Thiết kế chương 2 được cập nhật theo code hiện tại: web UI gọi API Gateway, Gateway proxy đến từng service, dữ liệu nghiệp vụ được tách theo bounded context và các luật liên kết giữa đặt hàng, thanh toán, vận chuyển, đánh giá, thông báo được kiểm thử end-to-end.

2.9 Thiết kế Comment-Rate Service

Comment-Rate Service chỉ cho phép review sản phẩm nằm trong đơn hàng của người dùng và chỉ sau khi đơn đã paid/completed. Hệ thống chặn rating ngoài khoảng 1-5, chặn sản phẩm không thuộc order và chặn review trùng.

2.9.1 Vai trò nghiệp vụ và ranh giới dữ liệu

Thiết kế chương 2 được cập nhật theo code hiện tại: web UI gọi API Gateway, Gateway proxy đến từng service, dữ liệu nghiệp vụ được tách theo bounded context và các luật liên kết giữa đặt hàng, thanh toán, vận chuyển, đánh giá, thông báo được kiểm thử end-to-end.

2.9.2 Cấu trúc lớp

Thiết kế chương 2 được cập nhật theo code hiện tại: web UI gọi API Gateway, Gateway proxy đến từng service, dữ liệu nghiệp vụ được tách theo bounded context và các luật liên kết giữa đặt hàng, thanh toán, vận chuyển, đánh giá, thông báo được kiểm thử end-to-end.

Bảng 2.11. Cấu trúc lớp trong Comment-Rate Service

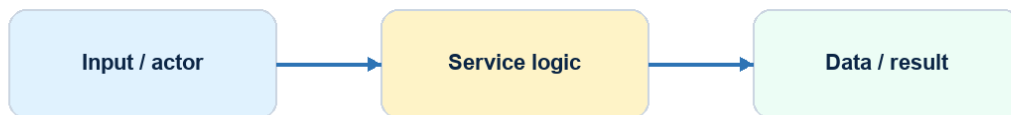
Mục	Nội dung cập nhật	Liên hệ code/test
Phạm vi	Giữ nguyên đề mục gốc, cập nhật nội dung theo code hiện tại	Repo d:\Ecommerce
Logic	Đảm bảo liên kết thực tế giữa service và FE	API + Playwright E2E
Kiểm soát lỗi	Phân quyền, ownership, validation và trạng thái nghiệp vụ	Kết quả test trong docs/test-results

2.9.3 Class Diagram của Comment-Rate Service

Comment-Rate Service chỉ cho phép review sản phẩm nằm trong đơn hàng của người dùng và chỉ sau khi đơn đã paid/completed. Hệ thống chặn rating ngoài khoảng 1-5, chặn sản phẩm không thuộc order và chặn review trùng.

Hình 2.10. Class Diagram của Comment-Rate Service

Hình 2.10. Class Diagram của Comment-Rate Service



Sơ đồ được cập nhật theo kiến trúc web microservices hiện tại của ShopSphere.

Hình minh họa được cập nhật để giải thích đúng ranh giới service và luồng xử lý trong hệ thống hiện tại.

2.9.4 Thể hiện service qua Django - models.py

Thiết kế chương 2 được cập nhật theo code hiện tại: web UI gọi API Gateway, Gateway proxy đến từng service, dữ liệu nghiệp vụ được tách theo bounded context và các luật liên kết giữa đặt hàng, thanh toán, vận chuyển, đánh giá, thông báo được kiểm thử end-to-end.

2.9.5 Endpoint và API giữ nguyên theo bản gốc

Thiết kế chương 2 được cập nhật theo code hiện tại: web UI gọi API Gateway, Gateway proxy đến từng service, dữ liệu nghiệp vụ được tách theo bounded context và các luật liên kết giữa đặt hàng, thanh toán, vận chuyển, đánh giá, thông báo được kiểm thử end-to-end.

2.9.6 Luật nghiệp vụ và kiểm soát lỗi

Thiết kế chương 2 được cập nhật theo code hiện tại: web UI gọi API Gateway, Gateway proxy đến từng service, dữ liệu nghiệp vụ được tách theo bounded context và các luật liên kết giữa đặt hàng, thanh toán, vận chuyển, đánh giá, thông báo được kiểm thử end-to-end.

2.10 Thiết kế Notification Service

Notification Service nhận sự kiện từ payment/shipping/order để tạo thông báo cho đúng user_id. API detail, read và read-all đã được scope theo người dùng để tránh đọc hoặc cập nhật thông báo của người khác.

2.10.1 Vai trò nghiệp vụ và ranh giới dữ liệu

Thiết kế chương 2 được cập nhật theo code hiện tại: web UI gọi API Gateway, Gateway proxy đến từng service, dữ liệu nghiệp vụ được tách theo bounded context và các luật liên kết giữa đặt hàng, thanh toán, vận chuyển, đánh giá, thông báo được kiểm thử end-to-end.

2.10.2 Cấu trúc lớp

Thiết kế chương 2 được cập nhật theo code hiện tại: web UI gọi API Gateway, Gateway proxy đến từng service, dữ liệu nghiệp vụ được tách theo bounded context và các luật liên kết giữa đặt hàng, thanh toán, vận chuyển, đánh giá, thông báo được kiểm thử end-to-end.

Bảng 2.12. Cấu trúc lớp trong Notification Service

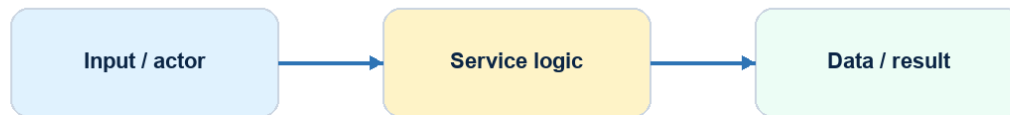
Mục	Nội dung cập nhật	Liên hệ code/test
Phạm vi	Giữ nguyên đề mục gốc, cập nhật nội dung theo code hiện tại	Repo d:\Ecommerce
Logic	Đảm bảo liên kết thực tế giữa service và FE	API + Playwright E2E
Kiểm soát lỗi	Phân quyền, ownership, validation và trạng thái nghiệp vụ	Kết quả test trong docs/test-results

2.10.3 Class Diagram của Notification Service

Notification Service nhận sự kiện từ payment/shipping/order để tạo thông báo cho đúng user_id. API detail, read và read-all đã được scope theo người dùng để tránh đọc hoặc cập nhật thông báo của người khác.

Hình 2.11. Class Diagram của Notification Service

Hình 2.11. Class Diagram của Notification Service



Sơ đồ được cập nhật theo kiến trúc web microservices hiện tại của ShopSphere.

Hình minh họa được cập nhật để giải thích đúng ranh giới service và luồng xử lý trong hệ thống hiện tại.

2.10.4 Thể hiện service qua Django - models.py

Thiết kế chương 2 được cập nhật theo code hiện tại: web UI gọi API Gateway, Gateway proxy đến từng service, dữ liệu nghiệp vụ được tách theo bounded context và các luật liên kết giữa đặt hàng, thanh toán, vận chuyển, đánh giá, thông báo được kiểm thử end-to-end.

2.10.5 Endpoint và API giữ nguyên theo bản gốc

Thiết kế chương 2 được cập nhật theo code hiện tại: web UI gọi API Gateway, Gateway proxy đến từng service, dữ liệu nghiệp vụ được tách theo bounded context và các luật liên kết giữa đặt hàng, thanh toán, vận chuyển, đánh giá, thông báo được kiểm thử end-to-end.

2.10.6 Luật nghiệp vụ và kiểm soát lỗi

Thiết kế chương 2 được cập nhật theo code hiện tại: web UI gọi API Gateway, Gateway proxy đến từng service, dữ liệu nghiệp vụ được tách theo bounded context và các luật liên kết giữa đặt hàng, thanh toán, vận chuyển, đánh giá, thông báo được kiểm thử end-to-end.

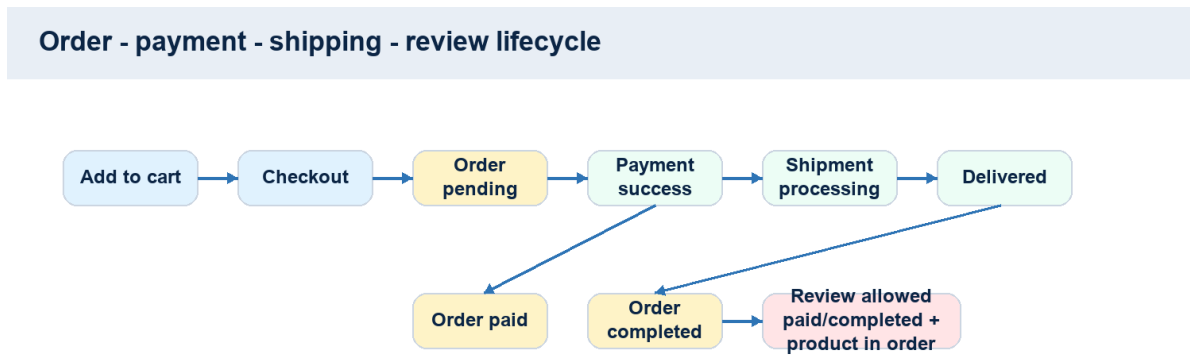
2.11 Flow luồng hoạt động của hệ thống

Thiết kế chương 2 được cập nhật theo code hiện tại: web UI gọi API Gateway, Gateway proxy đến từng service, dữ liệu nghiệp vụ được tách theo bounded context và các luật liên kết giữa đặt hàng, thanh toán, vận chuyển, đánh giá, thông báo được kiểm thử end-to-end.

2.11.1 Sequence Diagram: Checkout tạo đơn hàng

Thiết kế chương 2 được cập nhật theo code hiện tại: web UI gọi API Gateway, Gateway proxy đến từng service, dữ liệu nghiệp vụ được tách theo bounded context và các luật liên kết giữa đặt hàng, thanh toán, vận chuyển, đánh giá, thông báo được kiểm thử end-to-end.

Hình 2.12. Sequence Diagram quá trình checkout tạo đơn hàng

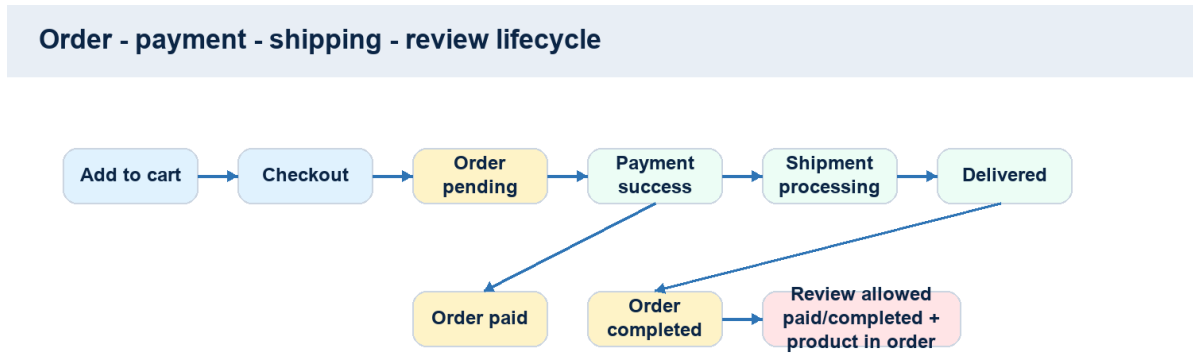


Hình minh họa được cập nhật để giải thích đúng ranh giới service và luồng xử lý trong hệ thống hiện tại.

2.11.2 Activity Diagram: Checkout

Thiết kế chương 2 được cập nhật theo code hiện tại: web UI gọi API Gateway, Gateway proxy đến từng service, dữ liệu nghiệp vụ được tách theo bounded context và các luật liên kết giữa đặt hàng, thanh toán, vận chuyển, đánh giá, thông báo được kiểm thử end-to-end.

Hình 2.13. Activity Diagram quá trình checkout

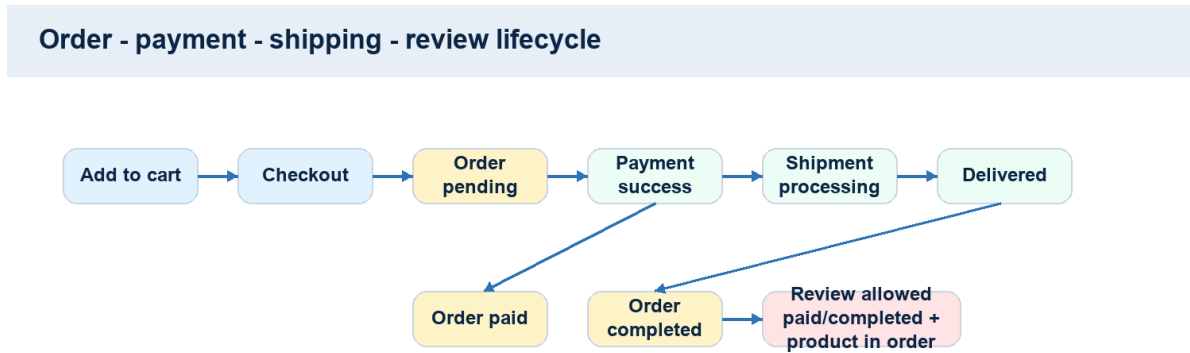


Hình minh họa được cập nhật để giải thích đúng ranh giới service và luồng xử lý trong hệ thống hiện tại.

2.11.3 Sequence Diagram: Thanh toán và giao hàng

Thiết kế chương 2 được cập nhật theo code hiện tại: web UI gọi API Gateway, Gateway proxy đến từng service, dữ liệu nghiệp vụ được tách theo bounded context và các luật liên kết giữa đặt hàng, thanh toán, vận chuyển, đánh giá, thông báo được kiểm thử end-to-end.

Hình 2.14. Sequence Diagram thanh toán thành công và tạo vận chuyển

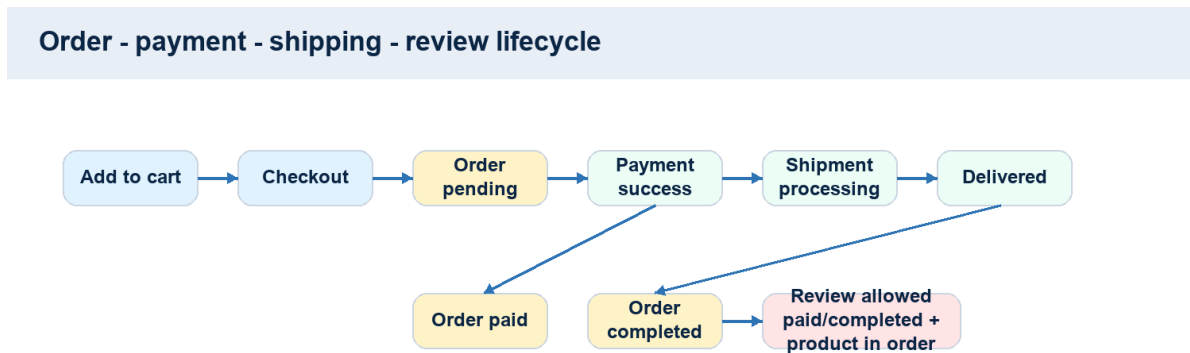


Hình minh họa được cập nhật để giải thích đúng ranh giới service và luồng xử lý trong hệ thống hiện tại.

2.11.4 Activity Diagram: Vận chuyển

Thiết kế chương 2 được cập nhật theo code hiện tại: web UI gọi API Gateway, Gateway proxy đến từng service, dữ liệu nghiệp vụ được tách theo bounded context và các luật liên kết giữa đặt hàng, thanh toán, vận chuyển, đánh giá, thông báo được kiểm thử end-to-end.

Hình 2.15. Activity Diagram quá trình vận chuyển



Hình minh họa được cập nhật để giải thích đúng ranh giới service và luồng xử lý trong hệ thống hiện tại.

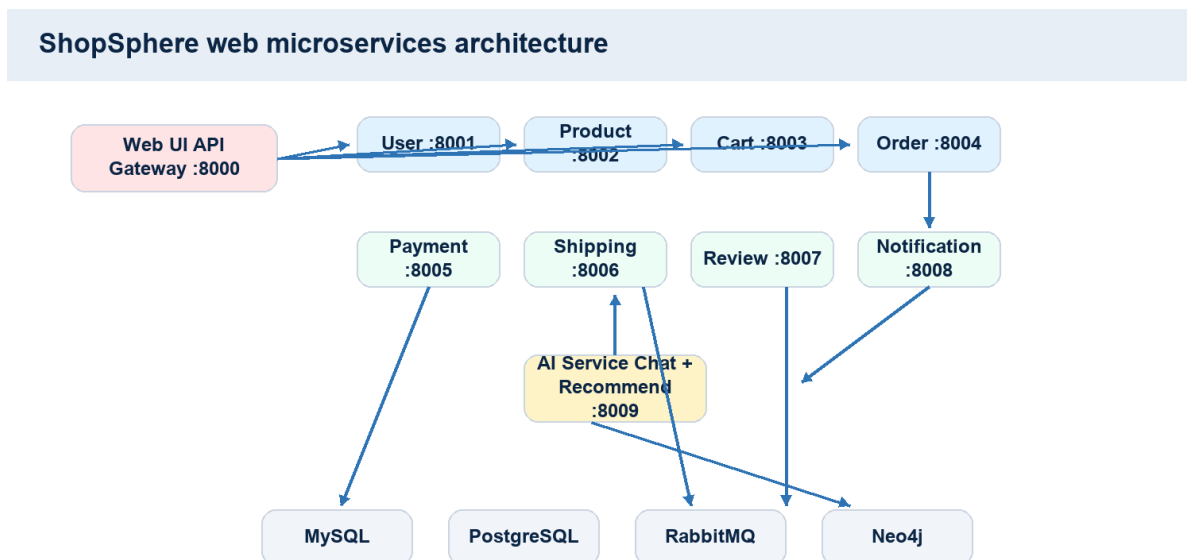
2.12 Biểu đồ Data Model và công nghệ dữ liệu

Thiết kế chương 2 được cập nhật theo code hiện tại: web UI gọi API Gateway, Gateway proxy đến từng service, dữ liệu nghiệp vụ được tách theo bounded context và các luật liên kết giữa đặt hàng, thanh toán, vận chuyển, đánh giá, thông báo được kiểm thử end-to-end.

2.12.1 Nguyên tắc data model trong microservices

Thiết kế chương 2 được cập nhật theo code hiện tại: web UI gọi API Gateway, Gateway proxy đến từng service, dữ liệu nghiệp vụ được tách theo bounded context và các luật liên kết giữa đặt hàng, thanh toán, vận chuyển, đánh giá, thông báo được kiểm thử end-to-end.

Hình 2.16. Data Model tổng quan theo database per service



Hình minh họa được cập nhật để giải thích đúng ranh giới service và luồng xử lý trong hệ thống hiện tại.

2.12.2 Mapping Class Diagram sang Database

Thiết kế chương 2 được cập nhật theo code hiện tại: web UI gọi API Gateway, Gateway proxy đến từng service, dữ liệu nghiệp vụ được tách theo bounded context và các luật liên kết giữa đặt hàng, thanh toán, vận chuyển, đánh giá, thông báo được kiểm thử end-to-end.

Hình 2.17. Entity Relationship Diagram Product Service

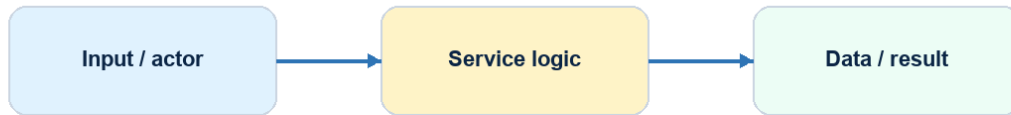


Sơ đồ được cập nhật theo kiến trúc web microservices hiện tại của ShopSphere.

Hình minh họa được cập nhật để giải thích đúng ranh giới service và luồng xử lý trong hệ thống hiện tại.

Hình 2.18. Entity Relationship Diagram User Service

Hình 2.18. Entity Relationship Diagram User Service

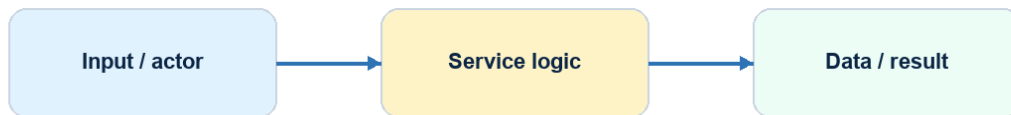


Sơ đồ được cập nhật theo kiến trúc web microservices hiện tại của ShopSphere.

Hình minh họa được cập nhật để giải thích đúng ranh giới service và luồng xử lý trong hệ thống hiện tại.

Hình 2.19. Entity Relationship Diagram Cart Service

Hình 2.19. Entity Relationship Diagram Cart Service

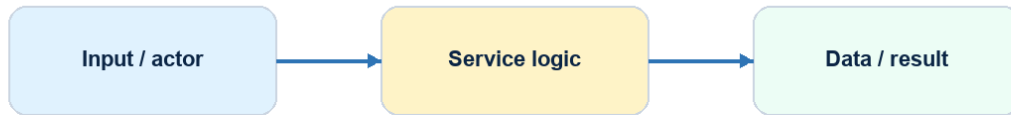


Sơ đồ được cập nhật theo kiến trúc web microservices hiện tại của ShopSphere.

Hình minh họa được cập nhật để giải thích đúng ranh giới service và luồng xử lý trong hệ thống hiện tại.

Hình 2.20. Entity Relationship Diagram Order Service

Hình 2.20. Entity Relationship Diagram Order Service

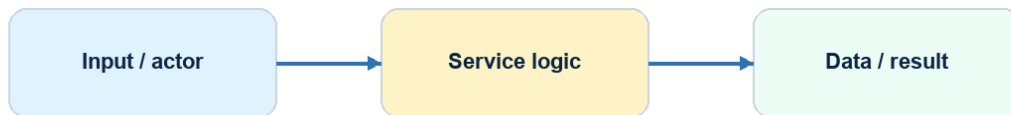


Sơ đồ được cập nhật theo kiến trúc web microservices hiện tại của ShopSphere.

Hình minh họa được cập nhật để giải thích đúng ranh giới service và luồng xử lý trong hệ thống hiện tại.

Hình 2.21. Entity Relationship Diagram Payment Service

Hình 2.21. Entity Relationship Diagram Payment Service

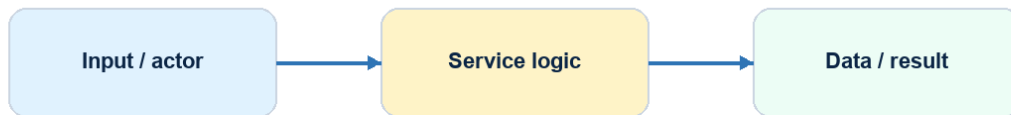


Sơ đồ được cập nhật theo kiến trúc web microservices hiện tại của ShopSphere.

Hình minh họa được cập nhật để giải thích đúng ranh giới service và luồng xử lý trong hệ thống hiện tại.

Hình 2.22. Entity Relationship Diagram Shipping Service

Hình 2.22. Entity Relationship Diagram Shipping Service

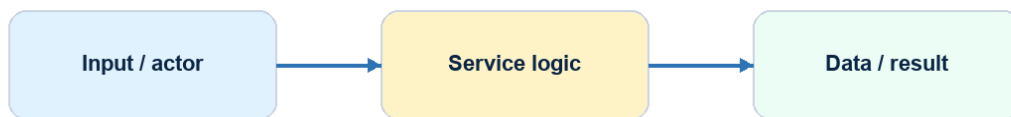


Sơ đồ được cập nhật theo kiến trúc web microservices hiện tại của ShopSphere.

Hình minh họa được cập nhật để giải thích đúng ranh giới service và luồng xử lý trong hệ thống hiện tại.

Hình 2.23. Entity Relationship Diagram Comment-Rate Service

Hình 2.23. Entity Relationship Diagram Comment-Rate Service

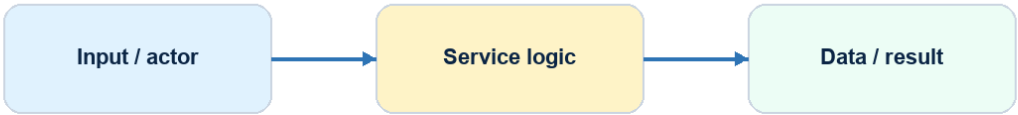


Sơ đồ được cập nhật theo kiến trúc web microservices hiện tại của ShopSphere.

Hình minh họa được cập nhật để giải thích đúng ranh giới service và luồng xử lý trong hệ thống hiện tại.

Hình 2.24. Entity Relationship Diagram Notification Service

Hình 2.24. Entity Relationship Diagram Notification Service



Sơ đồ được cập nhật theo kiến trúc web microservices hiện tại của ShopSphere.

Hình minh họa được cập nhật để giải thích đúng ranh giới service và luồng xử lý trong hệ thống hiện tại.

2.12.3 Công nghệ dữ liệu sử dụng

Thiết kế chương 2 được cập nhật theo code hiện tại: web UI gọi API Gateway, Gateway proxy đến từng service, dữ liệu nghiệp vụ được tách theo bounded context và các luật liên kết giữa đặt hàng, thanh toán, vận chuyển, đánh giá, thông báo được kiểm thử end-to-end.

Bảng 2.13. Công nghệ dữ liệu theo từng service

Mục	Nội dung cập nhật	Liên hệ code/test
Phạm vi	Giữ nguyên đề mục gốc, cập nhật nội dung theo code hiện tại	Repo d:\Ecommerce
Logic	Đảm bảo liên kết thực tế giữa service và FE	API + Playwright E2E
Kiểm soát lỗi	Phân quyền, ownership, validation và trạng thái nghiệp vụ	Kết quả test trong docs/test-results

2.12.4 SQL Data Model chi tiết

Thiết kế chương 2 được cập nhật theo code hiện tại: web UI gọi API Gateway, Gateway proxy đến từng service, dữ liệu nghiệp vụ được tách theo bounded context và các luật liên kết giữa đặt hàng, thanh toán, vận chuyển, đánh giá, thông báo được kiểm thử end-to-end.

2.12.5 So sánh MySQL và PostgreSQL

Thiết kế chương 2 được cập nhật theo code hiện tại: web UI gọi API Gateway, Gateway proxy đến từng service, dữ liệu nghiệp vụ được tách theo bounded context và các luật liên kết giữa đặt hàng, thanh toán, vận chuyển, đánh giá, thông báo được kiểm thử end-to-end.

Bảng 2.14. So sánh MySQL và PostgreSQL trong thiết kế hệ thống

Mục	Nội dung cập nhật	Liên hệ code/test
Phạm vi	Giữ nguyên đề mục gốc, cập nhật nội dung theo code hiện tại	Repo d:\Ecommerce
Logic	Đảm bảo liên kết thực tế giữa service và FE	API + Playwright E2E
Kiểm soát lỗi	Phân quyền, ownership, validation và trạng thái nghiệp vụ	Kết quả test trong docs/test-results

2.13 Kết luận chương

Thiết kế chương 2 được cập nhật theo code hiện tại: web UI gọi API Gateway, Gateway proxy đến từng service, dữ liệu nghiệp vụ được tách theo bounded context và các luật liên kết giữa đặt hàng, thanh toán, vận chuyển, đánh giá, thông báo được kiểm thử end-to-end.